

BAB XVI

MODEL MVC BAGIAN 2

A. Tujuan Pembelajaran

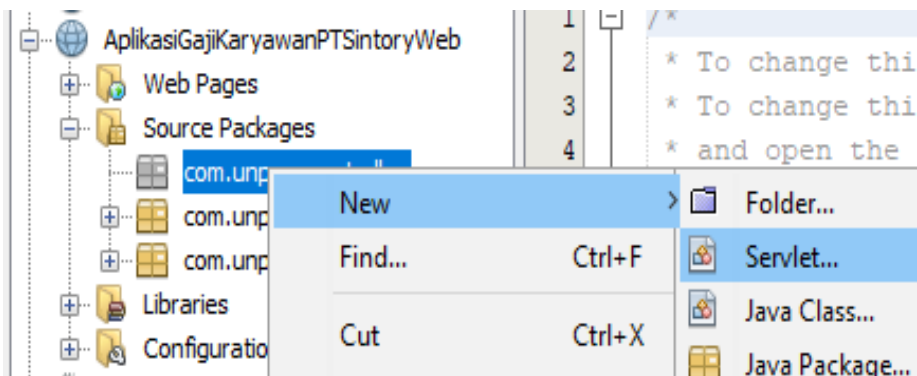
Pada pertemuan ini akan dijelaskan mengenai pembuatan aplikasi web dan pengolahannya dengan menggunakan model MVC (Model – View Controller).

B. Materi

Melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya.

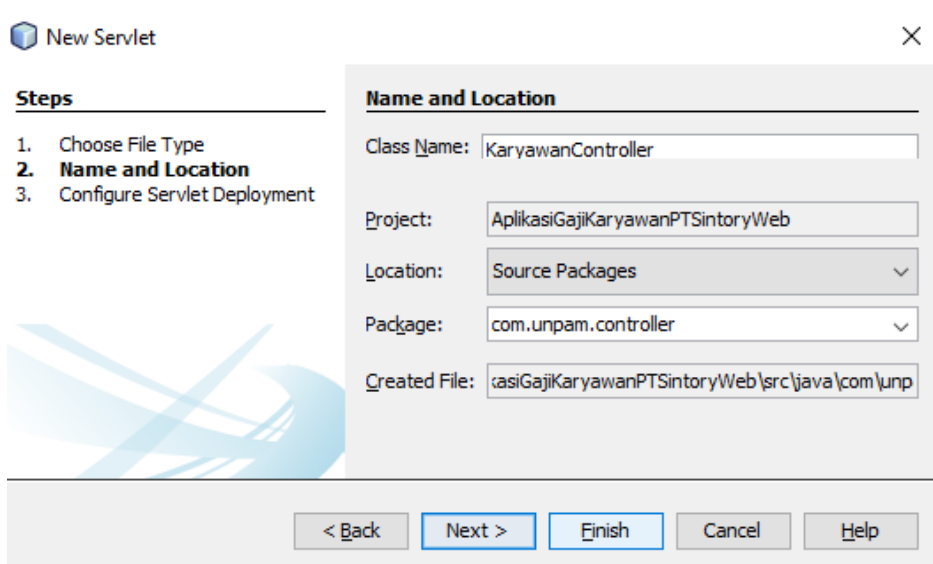
1. Menambahkan Servlet untuk Controller

Buatlah servlet `KaryawanController` di package `com.unpam.controller`, klik kanan pilih `New > Servlet`.



Gambar 244. Membuat Servlet

Ubah nama class menjadi KaryawanController,
lalu klik Finish.



Gambar 245. Class Name

Hapus source code berikut.

```
35     try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
36         /* TODO output your page here. You may use following sample code. */
37         out.println("<!DOCTYPE html>");
38         out.println("<html>");
39         out.println("<head>");
40         out.println("<title>Servlet KaryawanController</title>");
41         out.println("</head>");
42         out.println("<body>");
43         out.println("<h1>Servlet KaryawanController at " + request.getContextPath() + "</h1>");
44         out.println("</body>");
45         out.println("</html>");
46     }
```

Gambar 246. Menghapus Source Code

Silahkan tambahkan source code berikut didalam metode `processRequest` dibawah pernyataan `response.setContentType` pada `KaryawanController`.

```

41 HttpSession session = request.getSession(true);
42 Karyawan karyawan = new Karyawan();
43 Enkripsi enkripsi = new Enkripsi();
44 String userName = "";
45
46 String tombol = request.getParameter("tombol");
47 String ktp = request.getParameter("ktp");
48 String nama = request.getParameter("nama");
49 String ruang = request.getParameter("ruang");
50 String password = request.getParameter("password");
51 String mulaiParameter = request.getParameter("mulai");
52 String jumlahParameter = request.getParameter("jumlah");
53 String ktpDipilih = request.getParameter("ktpDipilih");
54
55 if (tombol == null) tombol="";
56 if (ktp == null) ktp="";
57 if (nama == null) nama="";
58 if (ruang == null) ruang="1";
59 if (password == null) password="";
60 if (ktpDipilih == null) ktpDipilih="";
61

```

```

61
62 int mulai = 0, jumlah = 10;
63
64 try{
65     mulai = Integer.parseInt(mulaiParameter);
66 } catch (NumberFormatException ex){}
67
68 try{
69     jumlah = Integer.parseInt(jumlahParameter);
70 } catch (NumberFormatException ex){}
71
72 String keterangan="<br>";
73
74 try {
75     userName = session.getAttribute("userName").toString();
76 } catch (Exception ex){}
77
78 if (!(userName == null) || userName.equals("")){
79
80     if (tombol.equals("Simpan")){
81         if (!ktp.equals("")){
82             karyawan.setKtp(ktp);

```

```

82     karyawan.setKtp(ktp);
83     karyawan.setNama(nama);
84     karyawan.setRuang(Integer.parseInt(ruang));
85     String passwordEncrypted = "";
86     try {
87         passwordEncrypted = enkripsi.hashMD5(password);
88     } catch (Exception ex){}
89     karyawan.setPassword(passwordEncrypted);
90
91     if (karyawan.simpan()){
92         ktp = "";
93         nama = "";
94         ruang = "1";
95         password = "";
96         keterangan = "Sudah tersimpan";
97     } else {
98         keterangan = karyawan.getPesan();
99     }
100 } else {
101     keterangan = "KTP tidak boleh kosong";
102 }
103 } else if (tombol.equals("Hapus")){

```

```

103     } else if (tombol.equals("Hapus")){
104         if (!ktp.equals("")){
105             if (karyawan.hapus(ktp)){
106                 ktp = "";
107                 nama = "";
108                 ruang = "1";
109                 password = "";
110                 keterangan = "Data sudah dihapus";
111             } else {
112                 keterangan = karyawan.getPesan();
113             }
114         } else {
115             keterangan = "KTP masih kosong";
116         }
117     } else if (tombol.equals("Cari")){
118         if (!ktp.equals("")){
119             if (karyawan.baca(ktp)){
120                 ktp = karyawan.getKtp();
121                 nama = karyawan.getNama();
122                 ruang = Integer.toString(karyawan.getRuang());
123                 password = karyawan.getPassword();
124                 keterangan = "<br>";

```

```

124         keterangan = "<br>";
125     } else {
126         nama = "";
127         ruang = "1";
128         password = "";
129         keterangan = "KTP "+ktp+" tidak ada";
130     }
131 } else {
132     keterangan = "KTP harus diisi";
133 }
134 } else if (tombol.equals("Pilih")){
135     ktp = ktpDipilih;
136     nama = "";
137     ruang = "1";
138     if (!ktpDipilih.equals("")){
139         if (karyawan.baca(ktpDipilih)){
140             ktp = karyawan.getKtp();
141             nama = karyawan.getNama();
142             ruang = Integer.toString(karyawan.getRuang());
143             password = karyawan.getPassword();
144             keterangan = "<br>";
145         } else {

```

```

146         keterangan="KTP "+ktp+" tidak ada";
147     }
148 } else {
149     keterangan="Tidak ada yang dipilih";
150 }
151 }
152
153 String kontenLihat = "";
154 if (tombol.equals("Lihat") || tombol.equals("Sebelumnya") || tombol.equals("Berikutnya") || tombol.equals("Tampilkan")){
155     kontenLihat = "<tr>";
156     kontenLihat += "<td colspan='2' align='center'>";
157     kontenLihat += "<table>";
158
159     if (tombol.equals("Sebelumnya")){
160         mulai -= jumlah;
161         if (mulai < 0 ) mulai=0;
162     }
163
164     if (tombol.equals("Berikutnya")){
165         mulai += jumlah;
166     }
167
168     Object[][] listKaryawan = null;
169     if (karyawan.bacaData(mulai,jumlah)){
170         listKaryawan = karyawan.getList();
171     } else {
172         keterangan = karyawan.getPesan();
173     }
174 }

```

```

173     }
174
175     if (listKaryawan != null){
176         for (int i=0; i<listKaryawan.length; i++){
177             kontenLihat += "<tr>";
178             kontenLihat += "<td>";
179                 if (i == 0){
180                     kontenLihat += "<input type='radio' checked name='ktpDipilih' value='"+listKaryawan[i][0].toString()+">";
181                 } else {
182                     kontenLihat += "<input type='radio' name='ktpDipilih' value='"+listKaryawan[i][0].toString()+">";
183                 }
184             kontenLihat += "</td>";
185             kontenLihat += "<td>";
186             kontenLihat += listKaryawan[i][0].toString();
187             kontenLihat += "</td>";
188             kontenLihat += "<td>";
189             kontenLihat += listKaryawan[i][1].toString();
190             kontenLihat += "</td>";
191             kontenLihat += "</tr>";
192         }
193     }
194
195     kontenLihat += "</table>";
196     kontenLihat += "</td>";
197     kontenLihat += "</tr>";
198
199     kontenLihat += "<tr>";
200     kontenLihat += "<td colspan='2' align='center'>";
201     kontenLihat += "<table>";

```

```

201     kontenLihat += "<table>";
202     kontenLihat += "<tr>";
203     kontenLihat += "<td align='center'><input type='submit' name='tombol' value='Sebelumnya' style='width: 100px'></td>";
204     kontenLihat += "<td align='center'><input type='submit' name='tombol' value='Pilih' style='width: 60px'></td>";
205     kontenLihat += "<td align='center'><input type='submit' name='tombol' value='Berikutnya' style='width: 100px'></td>";
206     kontenLihat += "</tr>";
207     kontenLihat += "<tr>";
208     kontenLihat += "<td align='center'>Mulai <input type='text' name='mulai' value='"+mulai+"' style='width: 40px'></td>";
209     kontenLihat += "<td>Jumlah";
210     kontenLihat += "<select name='jumlah'>";
211     for (int i=1; i<=10; i++) {
212         if (jumlah == (i*10)){
213             kontenLihat += "<option selected value='"+i*10+">"+i*10+"</option>";
214         } else {
215             kontenLihat += "<option value='"+i*10+">"+i*10+"</option>";
216         }
217     }
218     kontenLihat += "</select>";
219     kontenLihat += "</td>";
220     kontenLihat += "<td align='center'><input type='submit' name='tombol' value='Tampilkan' style='width: 90px'></td>";
221     kontenLihat += "</tr>";
222     kontenLihat += "</table>";
223     kontenLihat += "</td>";
224     kontenLihat += "</tr>";
225 }
226
227 String konten = "<h2>Master Data Karyawan</h2>"
228     + "<form action='KaryawanController' method='post'>"
229     + "<table>"
230     + "<tr>"
231     + "<td align='right'>KTP</td>"
232     + "<td align='left'><input type='text' value='"+ktp+"' name='ktp' maxlength='15' size='15'><input type='submit' name='tombol' value='Pilih'></td>";

```

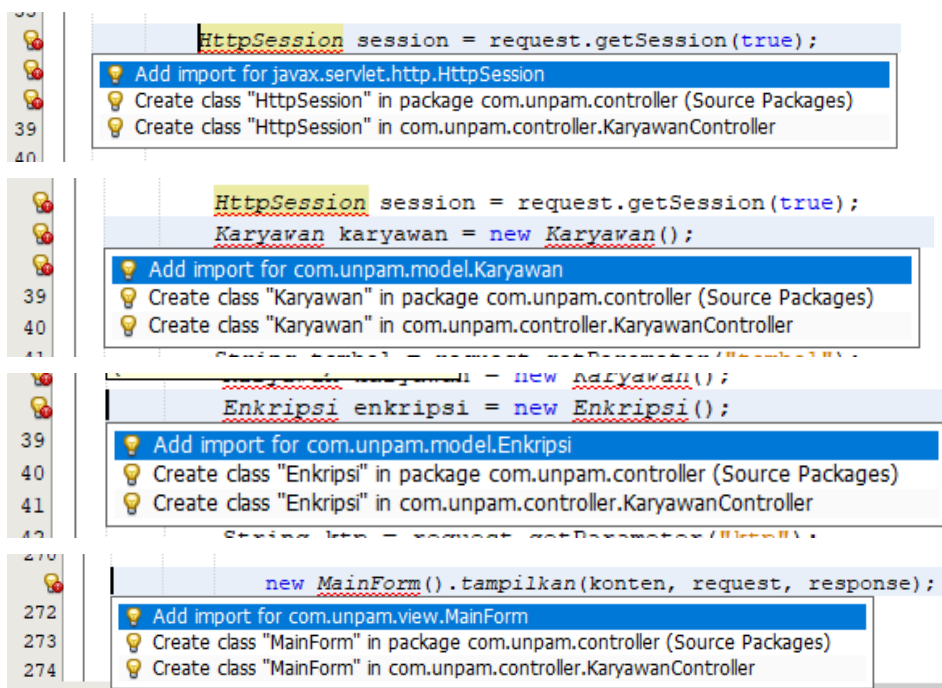
```

232 + "<td align='left'><input type='text' value='"+ktp+"' name='ktp' maxlength='15' size='15'><input type='submit' name='tombol' value='Cari'></td>"
233 + "</tr>"
234 + "<tr>"
235 + "<td align='right'>Nama</td>"
236 + "<td align='left'><input type='text' value='"+nama+"' name='nama' maxlength='30' size='30'></td>"
237 + "</tr>"
238 + "<tr>"
239 + "<td align='right'>Ruang</td>"
240 + "<td align='left'>"
241 + "<select name='ruang'>";
242
243 for (int i=1; i<=14; i++) {
244     if (i == Integer.parseInt(ruang)){
245         konten += "<option selected value='"+i+"'>"+i+"</option>";
246     } else {
247         konten += "<option value='"+i+"'>"+i+"</option>";
248     }
249 }
250
251 konten += "</select>"
252 + "</td>"
253 + "</tr>"
254 + "<tr>"
255 + "<td align='right'>Password</td>"
256 + "<td align='left'><input type='password' value='"+password+"' name='password' maxlength='30' size='30'></td>"
257 + "</tr>"
258 + "<tr>"
259 + "<td colspan='2'><b>"+keterangan.replaceAll("\n", "<br>").replaceAll(";", " ")+</b></td>"
260 + "</tr>"
261 + "<tr>"
262 + "<td colspan='2' align='center'>"
263
259 + "<td colspan='2'><b>"+keterangan.replaceAll("\n", "<br>").replaceAll(";", " ")+</b></td>"
260 + "</tr>"
261 + "<tr>"
262 + "<td colspan='2' align='center'>"
263 + "<table>"
264 + "<tr>"
265 + "<td align='center'><input type='submit' name='tombol' value='Simpan' style='width: 100px'></td>"
266 + "<td align='center'><input type='submit' name='tombol' value='Hapus' style='width: 100px'></td>"
267 + "<td align='center'><input type='submit' name='tombol' value='Lihat' style='width: 100px'></td>"
268 + "</tr>"
269 + "</table>"
270 + "</td>"
271 + "</tr>"
272 + kontenLihat
273 + "</table>"
274 + "</form>";
275
276 new MainForm().tampilkan(konten, request, response);
277 :else {
278     response.sendRedirect(".");
279
280
281
282 + rvlet methods. Click on the + sign on the left to edit the code.
320

```

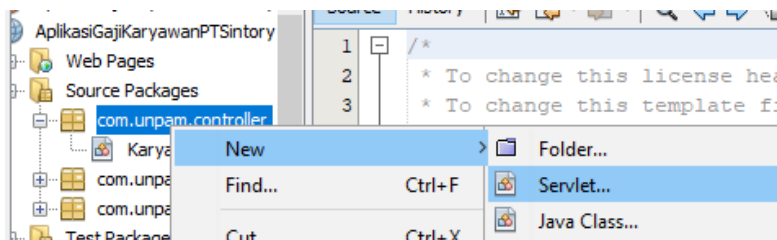
Gambar 247. Menambahkan Source Code

Klik semua lampu indikator kesalahan (lampu merah), dan pilih dengan Add Import....



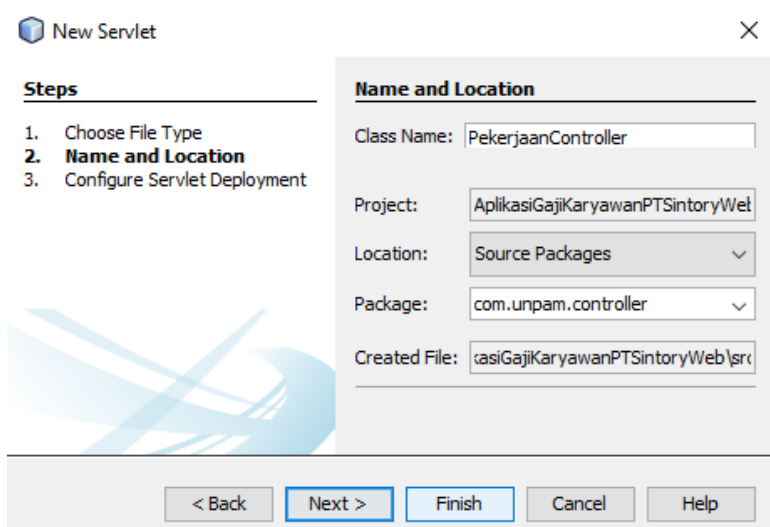
Gambar 248. Memperbaiki Indikator Kesalahan

Buatlah servlet PekerjaanController di package `com.unpam.controller`, klik kanan pilih New > Servlet.



Gambar 249. Membuat Servlet

Ubah nama class menjadi `PekerjaanController`, kemudian klik Finish.



Gambar 250. Mengubah Nama Class

Hapuslah source code berikut.

```
35     try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
36         /* TODO output your page here. You may use following sample code. */
37         out.println("<!DOCTYPE html>");
38         out.println("<html>");
39         out.println("<head>");
40         out.println("<title>Servlet PekerjaanController</title>");
41         out.println("</head>");
42         out.println("<body>");
43         out.println("<h1>Servlet PekerjaanController at " + request.getContextPath() + "</h1>");
44         out.println("</body>");
45         out.println("</html>");
46     }
```

Gambar 251. Menghapus Source Code

Silahkan tambahkan source code berikut didalam metode `processRequest` dibawah pernyataan `response.setContentType` pada `PekerjaanController`.

```
39
40     HttpSession session = request.getSession(true);
41     Pekerjaan pekerjaan = new Pekerjaan();
42     String userName = "";
43
44     String tombol = request.getParameter("tombol");
45     String kodePekerjaan = request.getParameter("kodePekerjaan");
46     String namaPekerjaan = request.getParameter("namaPekerjaan");
47     String jumlahTugas = request.getParameter("jumlahTugas");
48     String mulaiParameter = request.getParameter("mulai");
49     String jumlahParameter = request.getParameter("jumlah");
50     String kodePekerjaanDipilih = request.getParameter("kodePekerjaanDipilih");
51
52     if (tombol==null) tombol="";
53     if (kodePekerjaan==null) kodePekerjaan="";
54     if (namaPekerjaan==null) namaPekerjaan="";
55     if (jumlahTugas==null) jumlahTugas="2";
56     if (kodePekerjaanDipilih==null) kodePekerjaanDipilih="";
57
58     int mulai=0, jumlah=10;
59
60     try{
61         mulai = Integer.parseInt(mulaiParameter);
62     } catch (NumberFormatException ex){}
63
64     try{
65         jumlah = Integer.parseInt(jumlahParameter);
66     } catch (NumberFormatException ex){}
67
68     String keterangan="<br>";
69
70     try {
71         userName = session.getAttribute("userName").toString();
```

```

70     try {
71         userName = session.getAttribute("userName").toString();
72     } catch (Exception ex) {}
73
74     if (!(userName == null) || userName.equals("")) {
75         if (tombol.equals("Simpan")) {
76             if (!kodePekerjaan.equals("")) {
77                 pekerjaan.setKodePekerjaan(kodePekerjaan);
78                 pekerjaan.setNamaPekerjaan(namaPekerjaan);
79                 pekerjaan.setJumlahTugas(Integer.parseInt(jumlahTugas));
80
81                 if (pekerjaan.simpan()) {
82                     kodePekerjaan="";
83                     namaPekerjaan="";
84                     jumlahTugas="2";
85                     keterangan="Sudah tersimpan";
86                 } else {
87                     keterangan="Gagal menyimpan:\n"+pekerjaan.getPesan();
88                 }
89             } else {
90                 keterangan="Gagal menyimpan, kode pekerjaan tidak boleh kosong";
91             }
92         } else if (tombol.equals("Hapus")) {
93             if (!kodePekerjaan.equals("")) {
94                 if (pekerjaan.hapus(kodePekerjaan)) {
95                     kodePekerjaan="";
96                     namaPekerjaan="";
97                     jumlahTugas="2";
98                     keterangan="Data sudah dihapus";
99                 } else {
100                     keterangan="Kode pekerjaan tersebut tidak ada, atau ada kesalahan:\n"+pekerjaan.getPesan();
101                 }
102             } else {

```

```

101         }
102     } else {
103         keterangan="Kode pekerjaan masih kosong";
104     }
105 } else if (tombol.equals("Cari")){
106     if (!kodePekerjaan.equals("")){
107         if (pekerjaan.baca(kodePekerjaan)){
108             kodePekerjaan=pekerjaan.getKodePekerjaan();
109             namaPekerjaan=pekerjaan.getNamaPekerjaan();
110             jumlahTugas=Integer.toString(pekerjaan.getJumlahTugas());
111             keterangan="<br>";
112         } else {
113             keterangan="Kode pekerjaan tersebut tidak ada";
114         }
115     } else {
116         keterangan="Kode pekerjaan masih kosong";
117     }
118 } else if (tombol.equals("Pilih")){
119     kodePekerjaan=kodePekerjaanDipilih;
120     namaPekerjaan="";
121     jumlahTugas="2";
122     if (!kodePekerjaanDipilih.equals("")){
123         if (pekerjaan.baca(kodePekerjaanDipilih)){
124             kodePekerjaan=pekerjaan.getKodePekerjaan();
125             namaPekerjaan=pekerjaan.getNamaPekerjaan();
126             jumlahTugas=Integer.toString(pekerjaan.getJumlahTugas());
127             keterangan="<br>";
128         } else {
129             keterangan="Kode pekerjaan tersebut tidak ada";
130         }
131     } else {
132         keterangan="Tidak ada yang dipilih";

```

```

131     } else {
132         keterangan="Tidak ada yang dipilih";
133     }
134 }
135
136 String kontenLihat = "";
137 if (tombol.equals("Lihat") || tombol.equals("Sebelumnya") || tombol.equals("Berikutnya") || tombol.equals("Tampilkan")){
138     kontenLihat += "<tr>";
139     kontenLihat += "<td colspan='2' align='center'>";
140     kontenLihat += "<table>";
141
142     if (tombol.equals("Sebelumnya")){
143         mulai -= jumlah;
144         if (mulai < 0 ) mulai=0;
145     }
146
147     if (tombol.equals("Berikutnya")){
148         mulai += jumlah;
149     }
150
151     Object[][] listPekerjaan = null;
152     if (pekerjaan.bacaData(mulai,jumlah)){
153         listPekerjaan = pekerjaan.getList();
154     } else {
155         keterangan = pekerjaan.getPesan();
156     }
157
158     if (listPekerjaan != null){
159         for (int i=0; i<listPekerjaan.length; i++){
160             kontenLihat += "<tr>";
161             kontenLihat += "<td>";
162             if (i == 0){

```

```

162         if (i == 0){
163             kontenLihat += "<input type='radio' checked name='kodePekerjaanDipilih' value='"+listPekerjaan[i][0].toString()+">";
164         } else {
165             kontenLihat += "<input type='radio' name='kodePekerjaanDipilih' value='"+listPekerjaan[i][0].toString()+">";
166         }
167         kontenLihat += "</td>";
168         kontenLihat += "<td>";
169         kontenLihat += listPekerjaan[i][0].toString();
170         kontenLihat += "</td>";
171         kontenLihat += "<td>";
172         kontenLihat += listPekerjaan[i][1].toString();
173         kontenLihat += "</td>";
174         kontenLihat += "</tr>";
175     }
176 }
177
178 kontenLihat += "</table>";
179 kontenLihat += "</td>";
180 kontenLihat += "</tr>";
181
182 kontenLihat += "<tr>";
183 kontenLihat += "<td colspan='2' align='center'>";
184 kontenLihat += "<table>";
185 kontenLihat += "<tr>";
186 kontenLihat += "<td align='center'><input type='submit' name='tombol' value='Sebelumnya' style='width: 100px'></td>";
187 kontenLihat += "<td align='center'><input type='submit' name='tombol' value='Pilih' style='width: 60px'></td>";
188 kontenLihat += "<td align='center'><input type='submit' name='tombol' value='Berikutnya' style='width: 100px'></td>";
189 kontenLihat += "</tr>";
190 kontenLihat += "</tr>";
191 kontenLihat += "<td align='center'>Mulai <input type='text' name='mulai' value='*mulai*' style='width: 40px'></td>";
192 kontenLihat += "<td>Jumlah";
193 kontenLihat += "<select name='jumlah'>";

```

```

192     kontenLihat += "<td>Jumlah";
193     kontenLihat += "<select name='jumlah'>";
194
195     for (int i=1; i<=10; i++) {
196         if (jumlah == (i*10)){
197             kontenLihat += "<option selected value='"+i*10+"'>"+i*10+"</option>";
198         } else {
199             kontenLihat += "<option value='"+i*10+"'>"+i*10+"</option>";
200         }
201     }
202
203     kontenLihat += "</select>";
204     kontenLihat += "</td>";
205     kontenLihat += "<td align='center'><input type='submit' name='tombol' value='Tampilkan' style='width: 90px'></td>";
206     kontenLihat += "</tr>";
207     kontenLihat += "</table>";
208     kontenLihat += "</td>";
209     kontenLihat += "</tr>";
210 }
211
212 String konten = "<h2>Master Data Pekerjaan</h2>";
213 konten += "<form action='PekerjaanController' method='post'>";
214 konten += "<table>";
215 konten += "<tr>";
216 konten += "<td align='right'>Kode Pekerjaan</td>";
217 konten += "<td align='left'><input type='text' value='"+kodePekerjaan+"' name='kodePekerjaan' maxlength='15' size='15'><input type='submit' name='tombol' v";
218 konten += "</tr>";
219 konten += "<tr>";
220 konten += "<td align='right'>Nama Pekerjaan</td>";
221 konten += "<td align='left'><input type='text' value='"+namaPekerjaan+"' name='namaPekerjaan' maxlength='30' size='30'></td>";
222 konten += "</tr>";

```



```

221 konten += "<td align='left'><input type='text' value='"+namaPekerjaan+"' name='namaPekerjaan' maxlength='30' size='30'></td>";
222 konten += "</tr>";
223 konten += "<tr>";
224 konten += "<td align='right'>Jumlah Tugas</td>";
225 konten += "<td align='left'>";
226 konten += "<select name='jumlahTugas'>";
227
228 for (int i=2; i<=6; i++) {
229     if (i != 5){
230         if (i==Integer.parseInt(jumlahTugas)){
231             konten += "<option selected value='"+i+"'>"+i+"</option>";
232         } else {
233             konten += "<option value='"+i+"'>"+i+"</option>";
234         }
235     }
236 }
237
238 konten += "</select>";
239 konten += "</td>";
240 konten += "</tr>";
241 konten += "<tr>";
242 konten += "<td colspan='2'><b>"+keterangan.replaceAll("\n", "<br>").replaceAll(" ", "<br>")</b></td>";
243 konten += "</tr>";
244
245 konten += "<tr>";
246 konten += "<td colspan='2' align='center'>";
247 konten += "<table>";
248 konten += "<tr>";
249 konten += "<td align='center'><input type='submit' name='tombol' value='Simpan' style='width: 100px'></td>";
250 konten += "<td align='center'><input type='submit' name='tombol' value='Hapus' style='width: 100px'></td>";
251 konten += "<td align='center'><input type='submit' name='tombol' value='Lihat' style='width: 100px'></td>";
252 konten += "</tr>";

```

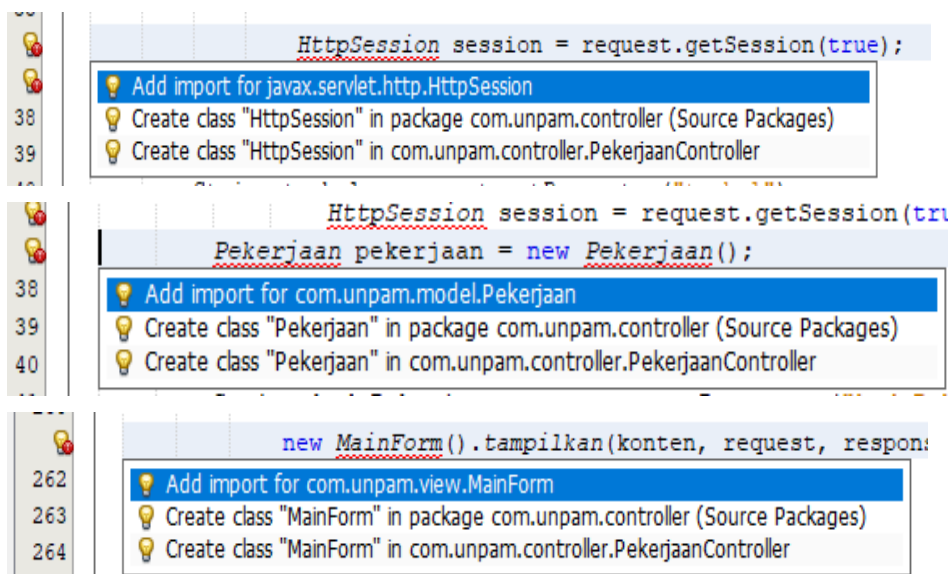
```

247 konten += "<table>";
248 konten += "<tr>";
249 konten += "<td align='center'><input type='submit' name='tombol' value='Simpan' style='width: 100px'></td>";
250 konten += "<td align='center'><input type='submit' name='tombol' value='Hapus' style='width: 100px'></td>";
251 konten += "<td align='center'><input type='submit' name='tombol' value='Lihat' style='width: 100px'></td>";
252 konten += "</tr>";
253 konten += "</table>";
254 konten += "</td>";
255 konten += "</tr>";
256
257 konten += "<tr>";
258 konten += "<td colspan='2' align='center'><br>";
259 konten += "</td>";
260 konten += "</tr>";
261 konten += kontenLihat;
262 konten += "</table>";
263 konten += "</form>";
264
265 new MainForm().tampilkan(konten, request, response);
266 } else {
267     response.sendRedirect(".");
268 }
269 }
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

```

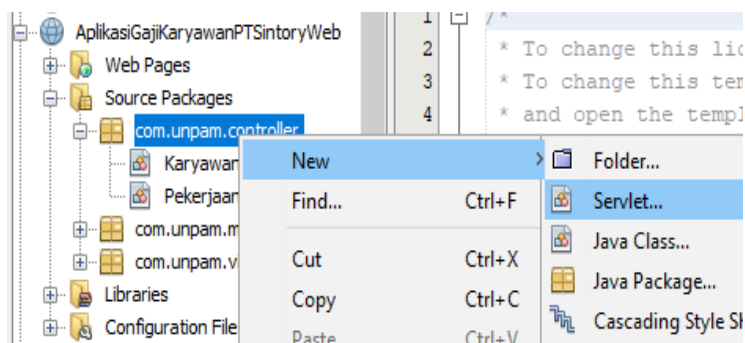
Gambar 252. Menambahkan Source Code

Klik semua lampu indikator kesalahan (lampu merah), dan pilih dengan Add Import....



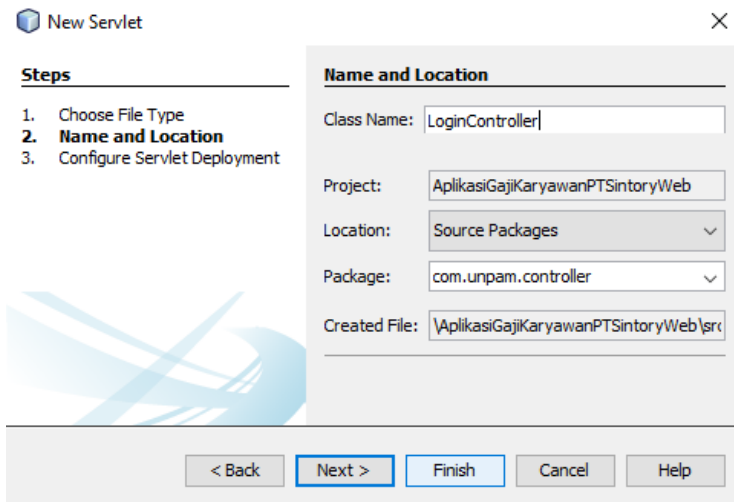
Gambar 253. Memperbaiki Indikator Kesalahan

Buatlah servlet LoginController di package `com.unpam.controller`, klik kanan pilih New > Servlet.



Gambar 254. Membuat Servlet

Ubah nama class menjadi LoginController, kemudian klik Finish.



Gambar 255. Mengubah Nama Class

Hapuslah source code berikut.

```
35 try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
36     /* TODO output your page here. You may use following sample code. */
37     out.println("<!DOCTYPE html>");
38     out.println("<html>");
39     out.println("<head>");
40     out.println("<title>Servlet LoginController</title>");
41     out.println("</head>");
42     out.println("<body>");
43     out.println("<h1>Servlet LoginController at " + request.getContextPath() + "</h1>");
44     out.println("</body>");
45     out.println("</html>");
46 }
```

Gambar 256. Menghapus Source Code

Silahkan tambahkan source code berikut didalam metode `processRequest` dibawah pernyataan `response.setContentType` pada `LoginController`.

```

40
41 HttpSession session = request.getSession(true);
42 String userName="";
43
44 try {
45     userName = session.getAttribute("userName").toString();
46 } catch (Exception ex){}
47
48 if ((userName == null) || userName.equals("")){
49     String userId = request.getParameter("userId");
50     String password = request.getParameter("password");
51
52     String konten = "<br><form action=LoginController method=post>"
53         + "<table>"
54         + "<tr>"
55         + "<td>User ID</td><td><input type=text name=userId</td>"
56         + "</tr>"
57         + "<tr>"
58         + "<td>Password</td><td><input type=password name=password</td>"
59         + "</tr>"
60         + "<tr>"
61         + "<td colspan=2 align=center><input type=submit value=Login><td>"
62         + "</tr>"
63         + "</table>"
64         + "</form>";
65     String pesan = "";
66
67     if (userId == null){
68     } else if (userId.equals("")){
69         pesan = "<br><br><font style='color:red'>User ID harus diisi</font>";
70     } else {
71         Karyawan karyawan = new Karyawan();
72         Ekspresi ekspresi = new Ekspresi();

```

```

70 } else {
71     Karyawan karyawan = new Karyawan();
72     Enkripsi enkripsi = new Enkripsi();
73
74     pesan = "<br><br><font style='color:red'>User ID atau password salah</font>";
75
76     if (karyawan.baca(userId)) {
77         String passwordEncrypted = "";
78
79         try {
80             passwordEncrypted = enkripsi.hashMD5(password);
81         } catch (Exception ex) {}
82
83         if (passwordEncrypted.equals(karyawan.getPassword())) {
84             pesan = "";
85             session.setAttribute("userName", karyawan.getNama().equals("") ? "No Name":karyawan.getNama());
86             String menu="<br><b>Master Data</b><br>"
87                 + "<a href=KaryawanController>Karyawan</a><br>"
88                 + "<a href=PekerjaanController>Pekerjaan</a><br><br>"
89                 + "<b>Transaksi</b><br>"
90                 + "<a href=GajiController>Gaji</a><br><br>"
91                 + "<b>Laporan</b><br>"
92                 + "<a href=LaporanGajiController>Gaji</a><br><br>"
93                 + "<a href=LogoutController>Logout</a><br><br>";
94             session.setAttribute("menu", menu);
95
96             String topMenu="<nav><ul>"
97                 + "<li><a href=.>Home</a></li>"
98                 + "<li><a href=#>Master Data</a>"
99                 + "<ul>"
100                 + "<li><a href=KaryawanController>Karyawan</a></li>"
101                 + "<li><a href=PekerjaanController>Pekerjaan</a></li>"

```

```

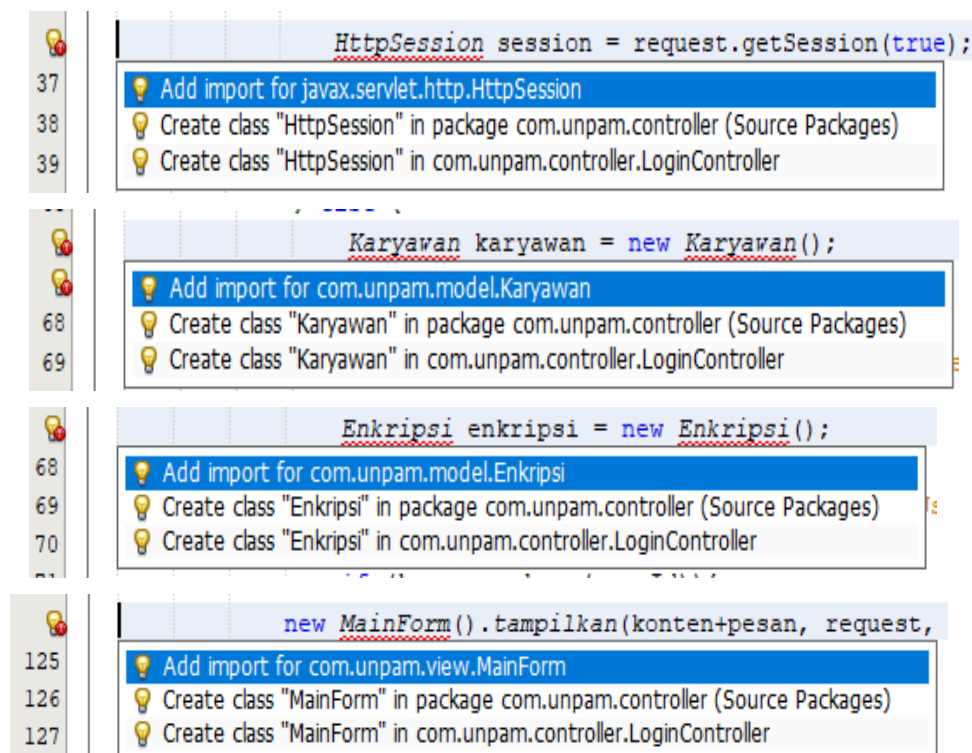
101         + "<li><a href=PekerjaanController>Pekerjaan</a></li>"
102         + "</ul>"
103         + "</li>"
104         + "<li><a href=#>Transaksi</a>"
105         + "<ul>"
106         + "<li><a href=GajiController>Gaji</a></li>"
107         + "</ul>"
108         + "</li>"
109         + "<li><a href=#>Laporan</a>"
110         + "<ul>"
111         + "<li><a href=LaporanGajiController>Gaji</a></li>"
112         + "</ul>"
113         + "</li>"
114         + "<li><a href=LogoutController>Logout</a></li>"
115         + "</ul>"
116         + "</nav>";
117         session.setAttribute("topMenu", topMenu);
118
119         session.setMaxInactiveInterval(15*60); // 15 x 60 detik = 15 menit
120         konten = "";
121     }
122     } else {
123         if (!karyawan.getPesan().substring(0, 3).equals("KTP")) {
124             pesan = "<br><br><font style='color:red'>" + karyawan.getPesan().replace("\n", "<br>") + "</font>";
125         }
126     }
127 }
128
129 new MainForm().tampilkan(konten+pesan, request, response);
130 } else {
131     response.sendRedirect(".");
132 }
133
134 }
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

```

HttpServlet methods. Click on the + sign on the left to edit the code.

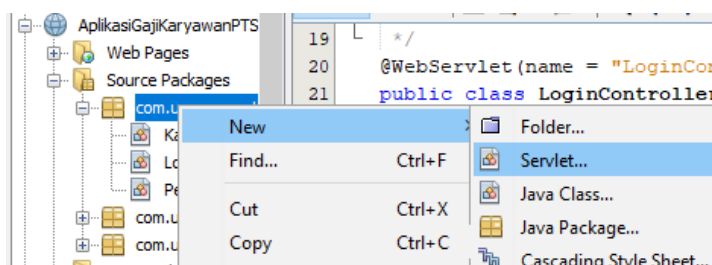
Gambar 257. Menambahkan Source Code

Klik semua lampu indikator kesalahan (lampu merah), dan pilih dengan Add Import



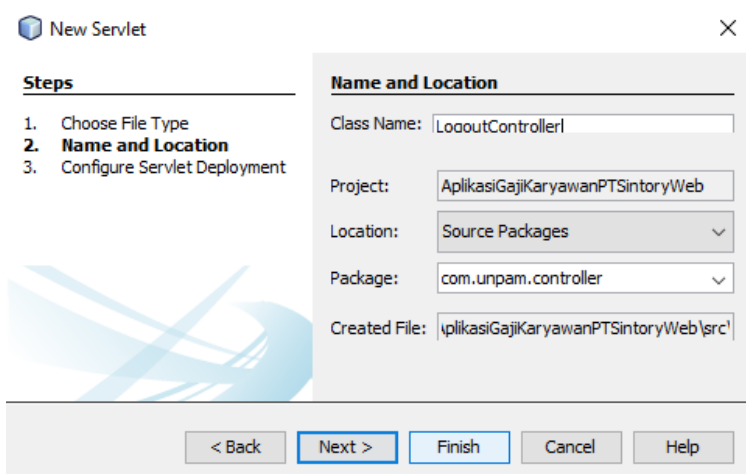
Gambar 258. Memperbaiki Indikator Kesalahan

Buatlah servlet LogoutController di package `com.unpam.controller`, klik kanan pilih New > Servlet.



Gambar 259. Membuat Servlet

Ubah nama class menjadi LogoutController, kemudian klik Finish.



Gambar 260. Mengubah Nama Class

Hapuslah source code berikut.

```
35 try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
36     /* TODO output your page here. You may use following sample code. */
37     out.println("<!DOCTYPE html>");
38     out.println("<html>");
39     out.println("<head>");
40     out.println("<title>Servlet LogoutController</title>");
41     out.println("</head>");
42     out.println("<body>");
43     out.println("<h1>Servlet LogoutController at " + request.getContextPath() + "</h1>");
44     out.println("</body>");
45     out.println("</html>");
46 }
```

Gambar 261. Menghapus Source Code

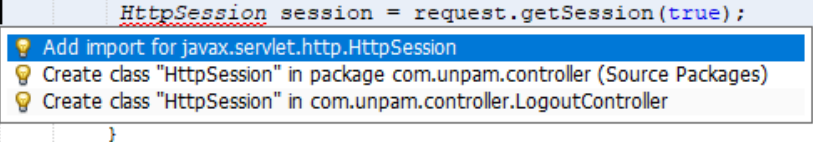
Silahkan tambahkan source code berikut didalam metode `processRequest` dibawah pernyataan `response.setContentType` pada `LogoutController`.

```
36  
37     HttpSession session = request.getSession(true);  
38     session.removeAttribute("userName");  
39  
40     response.sendRedirect(".");
```

Gambar 262. Menambahkan Source Code

Klik lampu indikator kesalahan pada `HttpSession`, lalu pilih "Add import for javax.servlet.http.HttpSession".

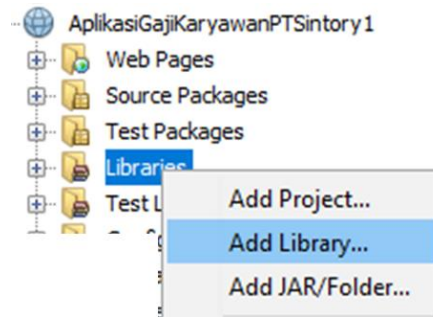
```
35  
36     HttpSession session = request.getSession(true);  
37  
38  
39  
40 }
```



Gambar 263. Memperbaiki Kesalahan Indikator

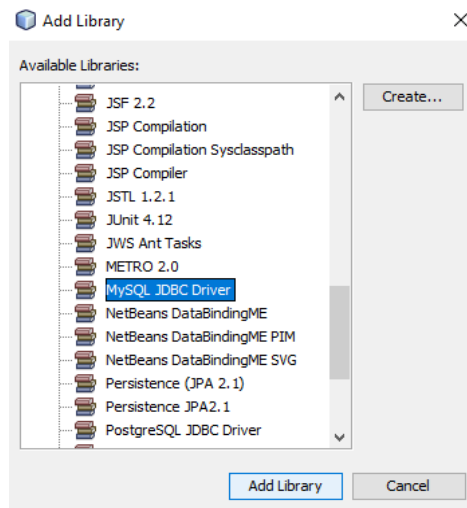
2. Menambahkan MySQL JDBC Driver

Klik kanan pada Libraries, pilih Add Library.



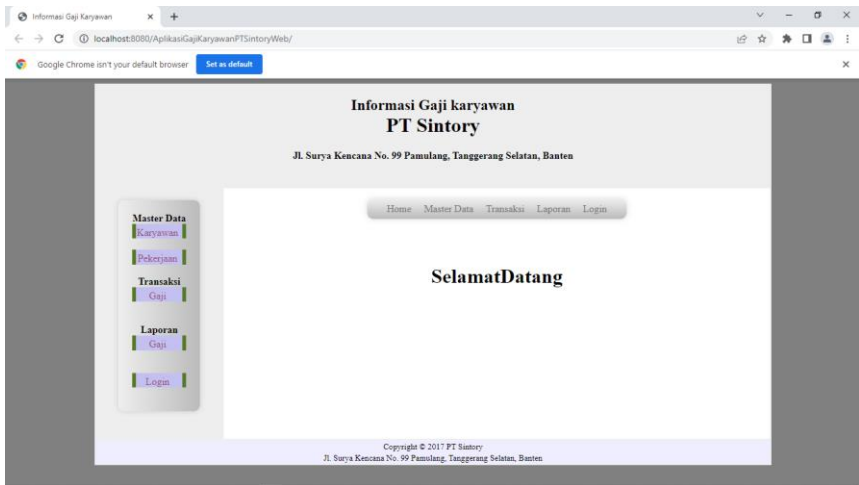
Gambar 264. Memilih Library

Lalu pilih MySQL JDBC Driver dan klik Add Library



Gambar 265. Memilih Library

Silahkan coba untuk dieksekusi (run), maka akan tampil seperti pada gambah dibawah ini tapi menunya belum ada yang bisa dioperasikan.



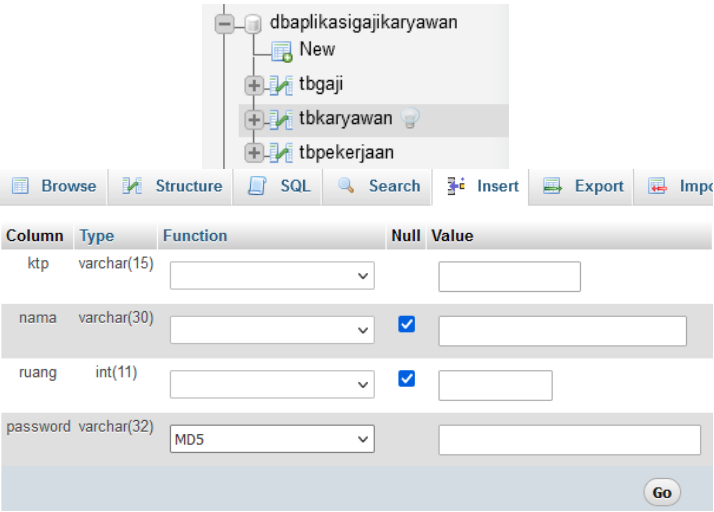
Gambar 266. Tampilan Menu awal

Klik menu Login, maka akan tampil form login, lalu isi user ID dan Password sesuai data yang tersimpan.



Gambar 267. Form Login

Jika lupa User ID dan Password, maka buka <http://localhost/phpmyadmin> pada browser lalu buka tabel tbkaryawan dan klik menu Insert, kemudian isi ktp, nama, ruang, dan password, lalu pada password di kolom function pilih MD5, kemudian klik tombol Go.



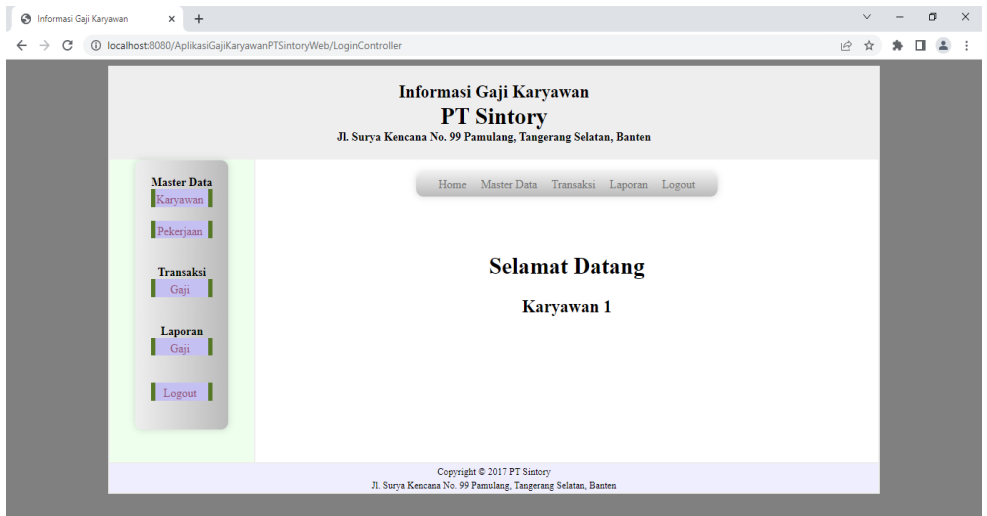
The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'dbaplikasigajikaryawan' database. The 'tbkaryawan' table is selected, and the 'Insert' menu is open. The 'Insert' form is displayed with the following fields:

Column	Type	Function	Null	Value
ktp	varchar(15)			
nama	varchar(30)		☒	
ruang	int(11)		☒	
password	varchar(32)	MD5		

A 'Go' button is located at the bottom right of the form.

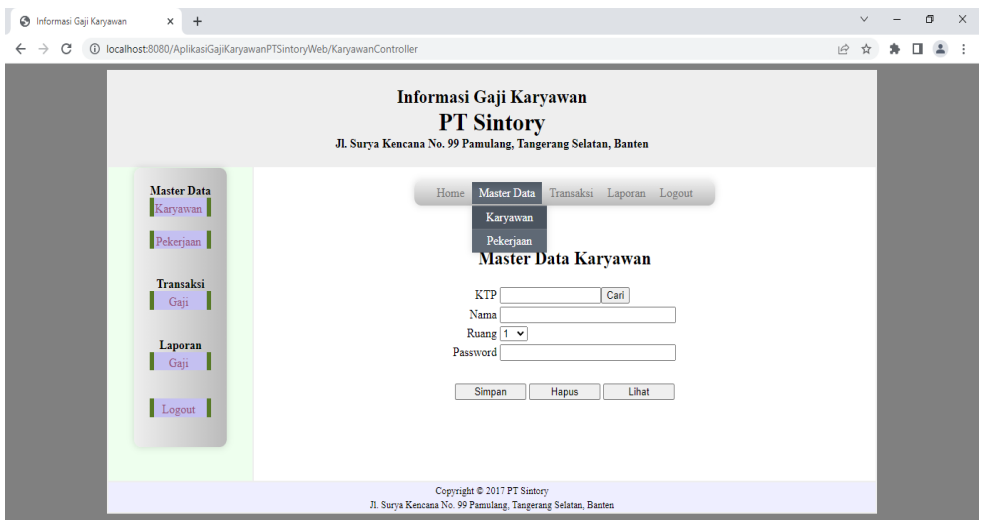
Gambar 268. Mengisi Database

Jika berhasil Login maka akan muncul seperti gambar berikut.



Gambar 269. Tampilan Form Login

Klik menu Karyawan maka akan muncul Form Karyawan, cobalah semua menu yang ada.



Gambar 270. Tampilan Form Karyawan

Klik menu Pekerjaan maka akan muncul Form Pekerjaan, cobalah semua menu yang ada.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/AplikasiGajiKaryawanPTSintoryWeb/PekerjaanController'. The page title is 'Informasi Gaji Karyawan PT Sintory'. The header includes the company name 'PT Sintory' and address 'Jl. Surya Kencana No. 99 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten'. A navigation menu on the left lists 'Master Data' (Karyawan, Pekerjaan), 'Transaksi' (Gaji), 'Laporan' (Gaji), and 'Logout'. The main content area shows the 'Master Data Pekerjaan' form with fields for 'Kode Pekerjaan', 'Nama Pekerjaan', and 'Jumlah Tugas' (with a dropdown menu showing '2'). There are 'Simpan', 'Hapus', and 'Lihat' buttons. The footer contains copyright information: 'Copyright © 2017 PT Sintory, Jl. Surya Kencana No. 99 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten'.

Gambar 271. Tampilan Form Pekerjaan

C. Latihan

Buat file-file yang dibutuhkan untuk form data barang, customer, transaksi penjualan! (gunakan database).

D. Referensi

- Budiharto, W. (2004). Pemrograman Web Menggunakan J2EE. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- JENI, T. P. (2007). JENI 1-6.
- Wijono, S. H., Suharto, B. H., & Wijono, M. S. (2006). Pemrograman Java Servlet dan JSP dengan Netbeans. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.